

Maths - Question 60

Original paper page 48; original question and option regions

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x + x^2 + x^3 + \dots + x^n - n}{x - 1} \right) =$$

Options :

1.  $\frac{n(n+1)}{2}$

2.  $\frac{n+1}{2}$

3.  $\frac{2}{n}$

4.  n

Maths - Question 61

Original paper page 48; original question and option regions

If the function $f(x) = \frac{\sqrt{1+x}-1}{x}$ is continuous at $x = 0$ then $f(0) =$

$f(x) = \frac{\sqrt{1+x}-1}{x}$ అనే ప్రమేయం $x = 0$ వద్ద అవిచ్ఛిన్నం అయిన $f(0) =$

Maths - Question 61 (continued)

Original paper page 49; original question and option regions

$$-\frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{3}$$

$$\frac{1}{2}$$

$$-\frac{1}{3}$$

Maths - Question 62

Original paper page 49; original question and option regions

If $3f(x) - 2f\left(\frac{1}{x}\right) = x$ then $f'(2) =$

$3f(x) - 2f\left(\frac{1}{x}\right) = x$ అయితే $f'(2) =$

Options :

1. ✖

1

2. ✔

$\frac{1}{2}$

3. ✖

2

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-21 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 62 (continued)

Original paper page 50; original question and option regions

$\frac{7}{2}$



$$\text{If } \frac{d}{dx} \left(\frac{1+x^2+x^4}{1+x+x^2} \right) = ax + b \text{ then } (a, b) =$$

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{1+x^2+x^4}{1+x+x^2} \right) = ax + b \text{ అయితే } (a, b) =$$

Options :

$$(-1, 2)$$

1. ✖

$$(-2, 1)$$

2. ✖

$$(2, -1)$$

3. ✔

$$(1, 2)$$

4. ✖

Maths - Question 64

Original paper page 51; original question and option regions



If $y = \sin^{-1} x$ then $(1 - x^2)y_2 - xy_1 =$

$y = \sin^{-1} x$ అయితే $(1 - x^2)y_2 - xy_1 =$

Options :

1. ✓ 0

2. ✗ 1

3. ✗ 2

4. ✗ $2y$

com

Maths - Question 66

Original paper page 52; original question and option regions

The equation of the tangent to the curve $y = x^3 - 2x + 7$ at the point $(1, 6)$ is

$y = x^3 - 2x + 7$ అనే వక్రం మీద $(1, 6)$ అనే బిందువు వద్ద స్పర్శరేఖ సమీకరణము

Options :

1. ✓ $y = x + 5$

2. ✗ $x + y = 7$

3. ✗ $2x + y = 8$

4. ✗ $x + 2y = 13$

Maths - Question 67

Original paper page 53; original question and option regions



The distance (s) travelled by a particle in time t is given by $s = 4t^2 + 2t + 3$. The velocity of the particle when $t = 3$ seconds is

ఒక కణం t సమయంలో ప్రయాణించిన దూరం (s) ను $s = 4t^2 + 2t + 3$ గా ఇవ్వబడినది, అయితే $t = 3$ సెకన్ల వద్ద కణం యొక్క వేగం

Options :

1. ✓ 26 unit/sec

2. ✗ 20 unit/sec

3. ✗ 24 unit/sec

4. ✗ 30 unit/sec

india.com

Maths - Question 68

Original paper page 53; original question and option regions

If $a^2x^4 + b^2y^4 = c^6$ then maximum value of $xy =$

$a^2x^4 + b^2y^4 = c^6$ అయితే xy యొక్క గరిష్ఠ విలువ =


Options :

$$\frac{c^3}{2ab}$$

1. ✖

Maths - Question 68 (continued)

Original paper page 54; original question and option regions



$$\frac{c^3}{\sqrt{2ab}}$$

$$\frac{c^3}{ab}$$

$$\frac{c^3}{\sqrt{ab}}$$

Maths - Question 69

Original paper page 54; original question and option regions

$$\int \frac{\sin^6 x}{\cos^8 x} dx =$$

Options :

$$\tan 7x + c$$

1. ✖

$$\frac{\tan^7 x}{7} + c$$

2. ✔

$$\frac{\tan 7x}{7} + c$$

3. ✖

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-21 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 69 (continued)

Original paper page 55; original question and option regions

$$\sec^7 x$$



Maths - Question 70

Original paper page 55; original question and option regions

$$\int \frac{x^5}{x^2 + 1} dx =$$

Options :

$$\frac{x^4}{4} + \frac{x^3}{3} - \tan^{-1}x + c$$

1. ✖

$$\frac{x^4}{4} - \frac{x^2}{2} + \frac{1}{2} \log(x^2 + 1) + c$$

2. ✔

$$\frac{x^4}{4} + \frac{x^3}{3} + \tan^{-1}x + c$$

3. ✖

$$\frac{x^4}{4} + \frac{x^2}{2} - \frac{1}{2} \log(x^2 + 1) + c$$

4. ✖

Maths - Question 71

Original paper page 56; original question and option regions



$$\int \left(\sum_{r=0}^{\infty} \frac{x^r 3^r}{4^r} \right) dx =$$

Options :

1. ✖ $e^x + c$

2. ✔ $\frac{e^{3x}}{3} + c$

3. ✖ $3e^{3x} + c$

4. ✖ $3e^x + c$

ria.com

Maths - Question 72

Original paper page 56; original question and option regions

$$\int \frac{x^4 + 1}{x^6 + 1} dx =$$

Options :

$$\tan^{-1} x - \tan^{-1} x^3 + c$$

1. ✖

$$\tan^{-1} x - \frac{1}{3} \tan^{-1} x^3 + c$$

2. ✖

Maths - Question 72 (continued)

Original paper page 57; original question and option regions



$$\tan^{-1} x + \tan^{-1} x^3 + c$$

$$\tan^{-1} x + \frac{1}{3} \tan^{-1} x^3 + c$$

Maths - Question 73

Original paper page 57; original question and option regions

$$\int e^x (x+1)^2 dx =$$

Options :

1. ✖ $x e^x + c$

2. ✖ $e^x x^2 + c$

3. ✔ $e^x (x^2 + 1) + c$

4. ✖ $e^x (x+1) + c$

Maths - Question 74

Original paper page 58; original question and option regions



$$\int_0^{\pi/4} \frac{x^2}{(x \sin x + \cos x)^2} dx =$$

Options :

1. ✖ $\frac{2 - \pi}{2 + \pi}$

2. ✔ $\frac{4 - \pi}{4 + \pi}$

3. ✖ $\frac{6 - \pi}{6 + \pi}$

4. ✖ $\frac{8 - \pi}{8 + \pi}$

careerindia.com

Maths - Question 75

Original paper page 58; original question and option regions

$$\int_0^1 \frac{x}{(1-x)^{3/4}} dx =$$

Options :

$$\frac{4}{5}$$

1. ✖

Maths - Question 75 (continued)

Original paper page 59; original question and option regions



$$\frac{8}{15}$$

3. ✖

$$\frac{14}{5}$$

4. ✔

$$\frac{16}{5}$$

Maths - Question 76

Original paper page 59; original question and option regions

$$\int_{-1}^1 \left(\sqrt{1+x+x^2} - \sqrt{1-x+x^2} \right) dx =$$

Options :

1. ✖ 2

2. ✖ 4

3. ✔ 0

4. ✖ 8

Maths - Question 77

Original paper page 60; original question and option regions

Question Number : 77 Question Id : 4509387117 Display Question Number : Yes Is Question

Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Inst
Time : 0

$$\int_1^5 (|x-3| + |1-x|) dx =$$

Options :

1. ✖ 4

2. ✖ 8

3. ✔ 12

4. ✖ 24

dia.com

Maths - Question 79

Original paper page 61; original question and option regions

If $\cos x \frac{dy}{dx} - y \sin x = 6x$, $\left(0 < x < \frac{\pi}{2}\right)$ and $y\left(\frac{\pi}{3}\right) = 0$ then $y\left(\frac{\pi}{6}\right) =$

$\cos x \frac{dy}{dx} - y \sin x = 6x$, $\left(0 < x < \frac{\pi}{2}\right)$ మరియు $y\left(\frac{\pi}{3}\right) = 0$ అయితే $y\left(\frac{\pi}{6}\right) =$

Options :

1. ✖

$$\frac{-\pi^2}{4\sqrt{3}}$$

2. ✖

$$\frac{-\pi^2}{2}$$

3. ✔

$$\frac{-\pi^2}{2\sqrt{3}}$$

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-21 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 79 (continued)

Original paper page 62; original question and option regions



$$\frac{\pi^2}{2\sqrt{3}}$$

Maths - Question 80

Original paper page 62; original question and option regions

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y + x \tan \frac{y}{x}}{x} \Rightarrow \sin \frac{y}{x} =$$

Options :

1. ✖ cx^2

2. ✔ cx

3. ✖ cx^3

4. ✖ cx^4

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-21 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 80 (continued)

Original paper page 63; original question and option regions



Maths - Question 1

Original paper page 2; original question and option regions

The domain of the real valued function $f(x) = \sqrt{9 - \sqrt{x^2 - 144}}$, is

$f(x) = \sqrt{9 - \sqrt{x^2 - 144}}$ అనే వాస్తవ మూల్య ప్రమేయము యొక్క ప్రదేశము

Options :

$[-15, -12] \cup [12, 15]$

1. ✓

$(-\infty, -12] \cup [12, \infty)$

2. ✗

Maths - Question 1 (continued)

Original paper page 3; original question and option regions

$$[-15, 15]$$

$$[-12, 12]$$



Maths - Question 3

Original paper page 4; original question and option regions

Time : 0



$$2 + 3 + 5 + 6 + 8 + 9 + \dots + 2n \text{ terms} =$$

$$2 + 3 + 5 + 6 + 8 + 9 + \dots + 2n \text{ పదాలు} =$$

Options :

1. ✓ $3n^2 + 2n$

2. ✗ $4n^2 + 2n$

3. ✗ $4n^2$

4. ✗ $5n^2 + 2n$

ria.com

Maths - Question 4

Original paper page 4; original question and option regions

If the set of equations $x + 2y + 3z = 6, x + 3y + 5z = 9, 2x + 5y + az = b$ has unique solution, then

సమీకరణాల వ్యవస్థ $x + 2y + 3z = 6, x + 3y + 5z = 9, 2x + 5y + az = b$ కి ఏకైక సాదన ఉంటే, అప్పుడు

Options :

$$a = 8, b = 15$$

1. ✖

Maths - Question 4 (continued)

Original paper page 5; original question and option regions



$$a \neq 8, b \in R$$

3. ✖

$$a = 8, b \neq 15$$

4. ✖

$$a \neq 15, b = 8$$

Maths - Question 6

Original paper page 6; original question and option regions

If $A = \begin{bmatrix} a & 1 & 2 \\ 1 & 2 & b \\ c & 1 & 3 \end{bmatrix}$ and $\text{Adj } A = \begin{bmatrix} 7 & -1 & -5 \\ -3 & 9 & 5 \\ 1 & -3 & 5 \end{bmatrix}$ then $a^2 + b^2 + c^2 =$

$A = \begin{bmatrix} a & 1 & 2 \\ 1 & 2 & b \\ c & 1 & 3 \end{bmatrix}$ మరియు $\text{Adj } A = \begin{bmatrix} 7 & -1 & -5 \\ -3 & 9 & 5 \\ 1 & -3 & 5 \end{bmatrix}$ అయితే $a^2 + b^2 + c^2 =$

Options :

1. ✓ 10

2. ✗ 14

3. ✗ 11

4. ✗ 29

reerindia.com

Maths - Question 7

Original paper page 6; original question and option regions

If Z is a complex number such that $|Z| \leq 3$ and $-\frac{\pi}{2} \leq \arg Z \leq \frac{\pi}{2}$, then the area of the region formed by locus of Z is

$|Z| \leq 3$ మరియు $-\frac{\pi}{2} \leq \arg Z \leq \frac{\pi}{2}$ అయ్యే విధంగా Z అనేది ఒక సంకీర్ణ సంఖ్య, అయితే Z యొక్క బిందుపథం ద్వారా ఏర్పడే ప్రాంతము యొక్క వైశాల్యము

Maths - Question 7 (continued)

Original paper page 7; original question and option regions

ons :



$$9\pi$$

$$\frac{9\pi}{2}$$

$$3\pi$$

$$\frac{9\pi}{4}$$

am

Maths - Question 8

Original paper page 7; original question and option regions

The locus of the complex number Z such that $\arg \left(\frac{Z-1}{Z+1} \right) = \frac{\pi}{4}$ is

$\arg \left(\frac{Z-1}{Z+1} \right) = \frac{\pi}{4}$ అయ్యే విధంగా Z అనే సంకీర్ణ సంఖ్య యొక్క బిందుపథం.

Options :

a straight line

ఒక సరళ రేఖ

1. ✖

a circle

ఒక వృత్తము

2. ✔

Maths - Question 8 (continued)

Original paper page 8; original question and option regions

a parabola

ఒక పరావలయము

an ellipse

ఒక దీర్ఘవృత్తము



Maths - Question 9

Original paper page 8; original question and option regions

All the values of $(8i)^{1/3}$ are

$(8i)^{1/3}$ యొక్క అన్ని విలువలు

Options :

1. ✖ $\pm (\sqrt{3} + i), -2i$

2. ✔ $\pm \sqrt{3} + i, -2i$

3. ✖ $\pm (\sqrt{3} - i), 2i$

4. ✖ $\pm (2 + i), i$

Maths - Question 10

Original paper page 9; original question and option regions

Time : 0



If α, β are the roots of the equation $x^2 - 6x - 2 = 0$, $\alpha > \beta$ and $a_n = \alpha^n - \beta^n, n \geq 1$, then the

value of $\frac{a_{10} - 2a_8}{2a_9}$ is equal to

α, β లు సమీకరణము $x^2 - 6x - 2 = 0$ యొక్క మూలములు, $\alpha > \beta$ మరియు

$a_n = \alpha^n - \beta^n, n \geq 1$ అయితే అప్పుడు $\frac{a_{10} - 2a_8}{2a_9}$ యొక్క విలువ

Options :

1. ✖ 6

2. ✖ 4

3. ✔ 3

4. ✖ 2

rindia.com

Maths - Question 11

Original paper page 9; original question and option regions

If both the roots of the equation $x^2 - 6ax + 2 - 2a + 9a^2 = 0$ exceed 3, then

సమీకరణము $x^2 - 6ax + 2 - 2a + 9a^2 = 0$ యొక్క రెండు మూలములు 3 కి మించి ఉంటే,
అప్పుడు

Maths - Question 11 (continued)

Original paper page 10; original question and option regions

$$a < \frac{3}{2}$$

$$a > \frac{3}{2}$$

$$a < \frac{5}{2}$$

$$a > \frac{11}{9}$$

Maths - Question 12

Original paper page 10; original question and option regions

If α and β are two distinct negative roots of $x^5 - 5x^3 + 5x^2 - 1 = 0$, then the equation of least degree with integer coefficients having $\sqrt{-\alpha}$ and $\sqrt{-\beta}$ as its roots is

$x^5 - 5x^3 + 5x^2 - 1 = 0$ యొక్క రెండు విభిన్న ఋణాత్మక మూలాలు α మరియు β లు అయితే, $\sqrt{-\alpha}, \sqrt{-\beta}$ లను మూలాలుగా ఉన్న పూర్ణాంక గుణకాలు కలిగిన కనిష్ట పరిమాణ సమీకరణం

Options :

$$x^2 - 3x + 1 = 0$$

1. ✖

$$-x^4 + 5x^2 - 5x + 1 = 0$$

2. ✖

Maths - Question 12 (continued)

Original paper page 11; original question and option regions



$$-x^4 - 5x^2 + 5x + 1 = 0$$

$$x^4 - 3x^2 + 1 = 0$$

Maths - Question 13

Original paper page 11; original question and option regions

If the number of real roots of $x^9 - x^5 + x^4 - 1 = 0$ is n , the number of complex roots having argument on imaginary axis is m and the number of complex roots having argument in 2nd quadrant is K , then $m.n.k =$

$x^9 - x^5 + x^4 - 1 = 0$ కు గల వాస్తవ మూలాల సంఖ్య n , ఆయామం కల్పిత అక్షం పై గల సంకీర్ణమూలాల సంఖ్య m మరియు 2వ పాదం లో ఆయామం గల సంకీర్ణమూలాల సంఖ్య K అయితే, $m.n.k =$

Options :

1. ✓ 6

2. ✗ 9

3. ✗ 12

4. ✗ 24

Question Number : 14 Question Id : 4509387214 Display Question Number :  **Yes Is Que**

Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Inst
Time : 0

All the letters of the word TABLE are permuted and the strings of letters (may or may not have meaning) thus formed are arranged in dictionary order. Then the rank of the word TABLE counted from the rank of the word BLATE is

TABLE పదంలోని అన్ని అక్షరాలతో రాబట్టిన అక్షరసరణిలను (అర్థవంతమైనవి కావచ్చు లేదా కాకపోవచ్చు) నిఘంటువు క్రమంలో ఉంచారు. అప్పుడు BLATE పదం యొక్క రాంక్ నుండి లెక్కించినప్పుడు TABLE పదం యొక్క రాంక్

Options :

1. ✖ 50

2. ✖ 97

3. ✔ 61

4. ✖ 37

areerindia.com

Maths - Question 15

Original paper page 13; original question and option regions



5 boys and 6 girls are arranged in all possible ways. Let X denote the number of linear arrangements in which no two boys sit together and Y denote the number of linear arrangements in which no two girls sit together. If Z denote the number of ways of arranging all of them around a circular table such that no two boys sit together, then $X: Y: Z =$

5 గురు బాలురు, 6 గురు బాలికలను సాధ్యమైనన్ని విధాలుగా అమర్చారు. ఏ ఇద్దరు బాలురు పక్కపక్కన కూర్చోనకుండా ఉన్న వరుస అమరికల సంఖ్యను X మరియు ఏ ఇద్దరు బాలికలు పక్కపక్కన కూర్చోనకుండా ఉన్న వరుస అమరికల సంఖ్యను Y సూచిస్తాయనుకుందాం. వారందరినీ ఒక గుండ్రని బల్ల చుట్టూ ఏ ఇద్దరు బాలురు పక్కపక్కన కూర్చోనకుండా ఉండేటట్లు అమర్చగలిగే విధాల సంఖ్యను Z సూచిస్తే, అప్పుడు $X: Y: Z =$

Options :

1. ✖ 1:1:21

2. ✔ 21:1:1

3. ✖ 7:5:5

4. ✖ 4:3:3

Maths - Question 16

Original paper page 14; original question and option regions



The number of ways of distributing 15 apples to three persons A, B, C such that A and C each get at least 2 apples and B gets at most 5 apples is

15 యాపిల్ పండ్లను A, C లకు ఒక్కొక్కరికి కనీసం రెండు మరియు B కు గరిష్టంగా 5 యాపిల్ పండ్లు వచ్చేవిధంగా ముగ్గురు వ్యక్తులు A, B, C లకు పంచగలిగే విధముల సంఖ్య

Options :

1. ✓ 57

2. ✗ 131

3. ✗ 156

4. ✗ 251

dia.com

Maths - Question 17

Original paper page 14; original question and option regions

If the 2nd, 3rd and 4th terms in the expansion of $(x + a)^n$ are 96, 216, 216 respectively and n is a positive integer then $a + x =$

$(x + a)^n$ యొక్క విస్తరణలో 2వ, 3వ, 4వ పదాలు వరుసగా 96, 216, 216 మరియు n ఒక ధన పూర్ణ సంఖ్య అయితే $a + x =$

Options :

1.  $n + 1$

Maths - Question 17 (continued)

Original paper page 15; original question and option regions



$$n$$

$$n - 1$$

$$\frac{n}{2}$$

Maths - Question 18

Original paper page 15; original question and option regions

If $|x| < 1$, then the number of terms in the expansion of $\left[\frac{1}{2}(1.2 + 2.3x + 3.4x^2 + \dots \infty)\right]^{-25}$ is

$|x| < 1$ అయితే, $\left[\frac{1}{2}(1.2 + 2.3x + 3.4x^2 + \dots \infty)\right]^{-25}$ యొక్క విస్తరణలోని పదాల సంఖ్య

Options :

Infinite

అనంతం

1. ✖

101

2. ✖

76

3. ✔

51

4. ✖

Question Number : 19 Question Id : 4509387219 Display Question Number : Yes Is Question

Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Inst
Time : 0

$|x| < 1$, The coefficient of x^2 in the power series expansion of $\frac{x^4}{(x+1)(x-2)}$ is

$|x| < 1$, $\frac{x^4}{(x+1)(x-2)}$ యొక్క ఘాతశ్రేణి విస్తరణలో x^2 యొక్క గుణకం

Options :

1. ✖ 3

2. ✔ 0

3. ✖ -1

4. ✖ -3

india.com

Maths - Question 20

Original paper page 16; original question and option regions

If M_1 and M_2 are the maximum values of $\frac{1}{11 \cos 2x + 60 \sin 2x + 69}$ and $3 \cos^2 5x + 4 \sin^2 5x$ respectively, then $\frac{M_1}{M_2} =$

M_1 మరియు M_2 లు వరుసగా $\frac{1}{11 \cos 2x + 60 \sin 2x + 69}$ మరియు $3 \cos^2 5x + 4 \sin^2 5x$ ల గరిష్ఠ విలువలైతే, $\frac{M_1}{M_2} =$

Maths - Question 20 (continued)

Original paper page 17; original question and option regions



$$\frac{65}{2}$$

2. ✓

$$\frac{1}{32}$$

3. ✗

$$\frac{8}{3}$$

4. ✗

$$2$$



Maths - Question 21

Original paper page 17; original question and option regions

$$4 \cos \frac{\pi}{7} \cos \frac{\pi}{5} \cos \frac{2\pi}{7} \cos \frac{2\pi}{5} \cos \frac{4\pi}{7} =$$

Options :

1. ✓

$$-\frac{1}{8}$$

2. ✗

$$\frac{1}{32}$$

3. ✗

$$-\frac{1}{32}$$

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-22 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 21 (continued)

Original paper page 18; original question and option regions

$$\frac{1}{8}$$



Maths - Question 22

Original paper page 18; original question and option regions

In a triangle ABC , if A, B, C are in arithmetic progression and $\cos A + \cos B + \cos C = \frac{1+\sqrt{2}+\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}$,

then $\tan A =$

త్రిభుజం ABC లో, A, B, C లు అంకశ్రేణి లో ఉన్నాయి మరియు

$$\cos A + \cos B + \cos C = \frac{1+\sqrt{2}+\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} \text{ అయితే, } \tan A =$$

Options :

1. ✖ $\sqrt{3}$

2. ✔ $2 + \sqrt{3}$

3. ✖ 1

4. ✖ $2 - \sqrt{3}$

Maths - Question 24

Original paper page 19; original question and option regions

The value of x such that $\sin\left(2 \tan^{-1} \frac{3}{4}\right) = \cos(2 \tan^{-1} x)$ is

$\sin\left(2 \tan^{-1} \frac{3}{4}\right) = \cos(2 \tan^{-1} x)$ అయ్యేటట్లుగా ఉండే x విలువ

Options :

1. ✖ 7

Maths - Question 24 (continued)

Original paper page 20; original question and option regions



$$\frac{3}{7}$$

3. ✓

$$\frac{1}{7}$$

4. ✗

$$\frac{4}{7}$$

Maths - Question 25

Original paper page 20; original question and option regions

If $\tanh x = \operatorname{sech} y = \frac{3}{5}$ and e^{x+y} is an integer, then $e^{x+y} =$

$\tanh x = \operatorname{sech} y = \frac{3}{5}$ మరియు e^{x+y} ఒక పూర్ణాంకం అయితే, $e^{x+y} =$

Options :

1. ✖

2

2. ✖

8

3. ✖

1

4. ✔

6

Maths - Question 27

Original paper page 21; original question and option regions

In ΔABC , if $(a + c)^2 = b^2 + 3ca$, then $\frac{a+c}{2R} =$

ΔABC లో, $(a + c)^2 = b^2 + 3ca$ అయితే, $\frac{a+c}{2R} =$

Maths - Question 27 (continued)

Original paper page 22; original question and option regions



$$\sqrt{3}/2$$



$$\sqrt{3} \cdot \cos\left(\frac{A - C}{2}\right)$$



$$\cos\left(\frac{A - C}{2}\right)$$



$$\sin\left(\frac{A - C}{2}\right)$$

com

Maths - Question 28

Original paper page 22; original question and option regions

In ΔABC , if A, B, C are in arithmetic progression, $\Delta = \frac{\sqrt{3}}{2}$ and $r_1 r_2 = r_3 r$, then $R =$

ΔABC లో A, B, C లు అంశశ్రేణిలో ఉన్నాయి, $\Delta = \frac{\sqrt{3}}{2}$ మరియు $r_1 r_2 = r_3 r$ అయితే, $R =$

Options :

1. ✖

$\sqrt{3}$

2. ✖

2

3. ✔

1

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-22 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 28 (continued)

Original paper page 23; original question and option regions

$$\sqrt{2}$$



Maths - Question 29

Original paper page 23; original question and option regions

Let $\vec{a} = 3\vec{i} + 4\vec{j} - 5\vec{k}$, $\vec{b} = 2\vec{i} + \vec{j} - 2\vec{k}$. The projection of the sum of the vectors $\vec{a}, \vec{b}$ on the vector perpendicular to the plane of $\vec{a}, \vec{b}$ is

$\vec{a} = 3\vec{i} + 4\vec{j} - 5\vec{k}$, $\vec{b} = 2\vec{i} + \vec{j} - 2\vec{k}$ అనుకుందాం. $\vec{a}, \vec{b}$ సదిశల తలంకు లంబ సదిశపై $\vec{a}, \vec{b}$ ల మొత్తం యొక్క విక్షేపము

Options :

1. ✓ 0

2. ✗ $4\sqrt{2}$

3. ✗ $7\sqrt{2}$

4. ✗ $\frac{1}{\sqrt{2}}$

Maths - Question 30

Original paper page 24; original question and option regions



In ΔPQR , $(4\bar{i} + 3\bar{j} + 6\bar{k})$, $(2\bar{i} + 2\bar{j} + 3\bar{k})$ and $(3\bar{i} + \bar{j} + 3\bar{k})$ are the position vectors of the vertices P, Q and R respectively. Then the position vector of the point of intersection of the angle bisector of P with QR is

P Q R త్రిభుజంలో P, Q, R ల స్థాన సదిశలు వరుసుగా $(4\bar{i} + 3\bar{j} + 6\bar{k})$, $(2\bar{i} + 2\bar{j} + 3\bar{k})$, $(3\bar{i} + \bar{j} + 3\bar{k})$ అయితే P యొక్క కోణ సమద్విఖండన రేఖ QR ను ఖండించే బిందువు స్థాన సదిశ

Options :

1. ✖ $6\bar{i} + 5\bar{j} + 9\bar{k}$

2. ✖ $2\bar{i} - \bar{j} + 3\bar{k}$

3. ✖ $(5\bar{i} + 3\bar{j} - 2\bar{k})$

4. ✔ $\frac{5}{2}\bar{i} + \frac{3}{2}\bar{j} + 3\bar{k}$

reerindia.com

Maths - Question 32

Original paper page 25; original question and option regions

If θ is the angle between $\vec{f} = i + 2j - 3k$ and $\vec{g} = 2i - 3j + ak$ and $\sin \theta = \sqrt{\frac{24}{28}}$ then

$$7a^2 + 24a =$$

$\vec{f} = i + 2j - 3k$ మరియు $\vec{g} = 2i - 3j + ak$ ల మధ్య కోణం θ అయి $\sin \theta = \sqrt{\frac{24}{28}}$ అయితే

$$7a^2 + 24a =$$

Options :

1. ✓

10

2. ✗

12

Maths - Question 32 (continued)

Original paper page 26; original question and option regions

36

15



Maths - Question 33

Original paper page 26; original question and option regions

The distance of a point $(2, 3, -5)$ from the plane $\vec{r} \cdot (4i - 3j + 2k) = 4$ is

$\vec{r} \cdot (4i - 3j + 2k) = 4$ తలం నుండి $(2, 3, -5)$ బిందువునకు గల దూరం

Options :

1. ✖ $\frac{11}{2}$

2. ✖ $\frac{11}{\sqrt{29}}$

3. ✔ $\frac{15}{\sqrt{29}}$

4. ✖ $\frac{11}{\sqrt{38}}$

Maths - Question 34

Original paper page 27; original question and option regions

Time : 0



If $x_1, x_2, x_3 \dots x_n$ are n observations such that $\sum(x_i + 2)^2 = 28n$ and $\sum(x_i - 2)^2 = 12n$,
then the variance is:

$x_1, x_2, x_3 \dots x_n$ అనే n పరిశీలనలు $\sum(x_i + 2)^2 = 28n$ మరియు $\sum(x_i - 2)^2 = 12n$,
అయ్యేటట్లు ఉన్నచో దాని విస్తృతి:

Options :

1. ✓ 12

2. ✗ 14

3. ✗ 16

4. ✗ 20

ndia.com

Maths - Question 39

Original paper page 31; original question and option regions



In a Binomial distribution, the difference between the mean and standard deviation is 3 and the difference between their squares is 21, then $P(x = 1) : P(x = 2) =$

ఒక ద్విపద విభాజనము నందు, మధ్యమము మరియు క్రమవిచలనంల మధ్య భేదము 3 మరియు వాని వర్గాల మధ్య భేదము 21 అయితే $P(x = 1) : P(x = 2) =$

Options :

1. ✖ 2 : 1

2. ✖ 1 : 2

3. ✔ 1 : 3

4. ✖ 3 : 1

dia.com

Maths - Question 40

Original paper page 31; original question and option regions

When an unfair dice is thrown, the probability of getting a number k on it is $P(X = k) = k^2P$, where $k = 1, 2, 3, 4, 5, 6$ and X is the random variable denoting a number on the dice, then the mean of X is

ఒక నిస్పృక్షీకముకాని పాచికను విసిరినపుడు దానిపై k అనే సంఖ్యను పొందేందుకు సంభావ్యత $P(X = k) = k^2P, k = 1, 2, 3, 4, 5, 6$ మరియు పాచికపై వచ్చే సంఖ్యను యాదృచ్ఛిక చలరాశి X గా సూచిస్తే, దాని అంకమధ్యమం

Options :

25

1. ✖

Maths - Question 40 (continued)

Original paper page 32; original question and option regions



5

$$\frac{441}{9}$$

$$\frac{441}{91}$$

The transformed equation of $x^2 - y^2 + 2x + 4y = 0$ when the origin is shifted to the point $(-1, 2)$ is

అక్షాల సమాంతర పరివర్తన ద్వారా మూల బిందువును $(-1, 2)$ కి మార్చిన

$x^2 - y^2 + 2x + 4y = 0$ యొక్క రూపాంతర సమీకరణం

Options :

1. ✖ $x^2 + y^2 = 1$

2. ✖ $x^2 + 3y^2 = 1$

3. ✔ $x^2 - y^2 + 3 = 0$

4. ✖ $4x^2 + 9y^2 = 36$

Maths - Question 44

Original paper page 34; original question and option regions

The orthocentre of the triangle formed by lines $x + y + 1 = 0$; $x - y - 1 = 0$ and

$$3x + 4y + 5 = 0 \text{ is}$$

$x + y + 1 = 0$, $x - y - 1 = 0$, $3x + 4y + 5 = 0$ అనే రేఖలతో ఏర్పడే త్రిభుజము యొక్క
లంబకేంద్రము

Options :

$$(0, -1)$$

1. ✓

$$(0, 0)$$

2. ✗

Maths - Question 44 (continued)

Original paper page 35; original question and option regions



$(1, 1)$

$(-1, 0)$

If the slope of one of the pair of lines represented by $2x^2 + 3xy + Ky^2 = 0$ is 2, then the angle between the pair of lines is

$2x^2 + 3xy + Ky^2 = 0$ సూచించే రేఖాయుగ్మంలోని ఒక రేఖ వాలు 2 అయిన రేఖాయుగ్మం మధ్య కోణం

Options :

1. ✓

$$\frac{\pi}{2}$$

2. ✗

$$\frac{\pi}{3}$$

3. ✗

$$\frac{\pi}{6}$$

4. ✗

$$\frac{\pi}{4}$$

Question Number : 46 Question Id : 4509387246 Display Question Number : Yes Is Question

Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Inst
Time : 0

The length of x -intercept made by pair of lines $2x^2 + xy - 6y^2 - 2x + 17y - 12 = 0$ is

$2x^2 + xy - 6y^2 - 2x + 17y - 12 = 0$ అనే రేఖాయుగ్మం x అక్షం పై చేసే అంతరఖండం

పొడవు

Options :

1. ✖ 2

2. ✖ 10

3. ✔ 5

4. ✖ 20

india.com

Maths - Question 47

Original paper page 36; original question and option regions

From a point $(1, 0)$ on the circle $x^2 + y^2 - 2x + 2y + 1 = 0$ if chords are drawn to this circle, then locus of the poles of these chords with respect the circle $x^2 + y^2 = 4$ is

$x^2 + y^2 - 2x + 2y + 1 = 0$ వృత్తం పై గల $(1, 0)$ బిందువు నుండి ఈ వృత్తానికి జ్యాలు గీచినప్పుడు $x^2 + y^2 = 4$ వృత్తం దృష్ట్యా, ఈ జ్యాల ధ్రువముల బిందుపథం.

Options :

1. ✓ $x = 4$

Maths - Question 47 (continued)

Original paper page 37; original question and option regions



$$x + 2y = 5$$

$$x^2 + y^2 - x - y = 0$$

$$2y^2 = (x + 1)$$

Maths - Question 48

Original paper page 37; original question and option regions

If A and B are the centres of similitude with respect to the circles $x^2 + y^2 - 14x + 6y + 33 = 0$

and $x^2 + y^2 + 30x - 2y + 1 = 0$, then midpoint of AB is

$x^2 + y^2 - 14x + 6y + 33 = 0$ మరియు $x^2 + y^2 + 30x - 2y + 1 = 0$ వృత్తముల దృష్ట్యా, A మరియు B లు సరూపకేంద్రములు అయితే, A, B యొక్క మధ్య బిందువు

Options :

$$\left(\frac{7}{3}, \frac{4}{5}\right)$$

1. ✖

$$\left(\frac{3}{2}, \frac{1}{5}\right)$$

2. ✖

$$\left(\frac{39}{2}, -\frac{7}{4}\right)$$

3. ✖

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-22 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 48 (continued)

Original paper page 38; original question and option regions

$$\left(\frac{39}{4}, -\frac{7}{2}\right)$$



C_1 is the circle with centre at $O(0, 0)$ and radius 4, C_2 is a variable circle with centre at (α, β) and radius 5. If the common chord of C_1 and C_2 has slope $\frac{3}{4}$ and of maximum length, then one of the possible values of $\alpha + \beta$ is

C_1 అనే వృత్తం, కేంద్రం $O(0, 0)$ మరియు వ్యాసార్థం 4 కలిగివుంది. C_2 అనే చరవృత్తం కేంద్రం (α, β) మరియు వ్యాసార్థం 5 కలిగివుంది. ఈ వృత్తాలు C_1 మరియు C_2 ల ఉమ్మడి జ్యా యొక్క వాలు $\frac{3}{4}$ గా ఉండి గరిష్ఠ పొడవును కలిగి ఉంటే, $\alpha + \beta$ కు సాధ్యపడే విలువలలో ఒకటి

Options :

1. ✖ $\frac{21}{5}$

2. ✔ $\frac{3}{5}$

3. ✖ $\frac{1}{5}$

4. ✖ $\frac{19}{5}$

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-22 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 49 (continued)

Original paper page 39; original question and option regions



Maths - Question 50

Original paper page 39; original question and option regions

If the pair of tangents drawn to the circle $x^2 + y^2 = a^2$ from the point $(10, 4)$ are perpendicular, then $a =$

(10, 4) బిందువు నుండి $x^2 + y^2 = a^2$ వృత్తానికి గీచిన స్పర్శరేఖలు యుగ్మం లంబంగా ఉంటే, $a =$

Options :

1. ✓ $\sqrt{58}$

2. ✗ 58

3. ✗ $2\sqrt{63}$

4. ✗ $2\sqrt{45}$

Maths - Question 51

Original paper page 39; original question and option regions

If $x - 4 = 0$ is the radical axis of two orthogonal circles out of which one is $x^2 + y^2 = 36$, then the centre of the other circle is

ఒక వృత్తమును $x^2 + y^2 = 36$ గా గలిగిన రెండు లంబభేదన వృత్తాల మూలాక్షం $x - 4 = 0$ అయితే, ఆ వృత్తాలలో మరో వృత్తం యొక్క కేంద్రం

Maths - Question 51 (continued)

Original paper page 40; original question and option regions

$(8, 0)$

$(9, 0)$

$(6, 0)$

$(12, 0)$

Maths - Question 52

Original paper page 40; original question and option regions

If the normal chord drawn at $(2a, 2a\sqrt{2})$ on the parabola $y^2 = 4ax$ subtends an angle θ at its vertex, then $\theta =$

$y^2 = 4ax$ పరావలయంపై $(2a, 2a\sqrt{2})$ బిందువు వద్ద గీచిన అభిలంబ జ్యా, దాని శీర్షం వద్ద θ కోణం చేస్తే, $\theta =$

Options :

1. ✖ 45°

2. ✔ 90°

3. ✖ 135°

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-22 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 52 (continued)

Original paper page 41; original question and option regions

60°



If the ellipse $4x^2 + 9y^2 = 36$ is confocal with a hyperbola whose length of the transverse axis is 2, then the points of intersection of the ellipse and hyperbola lie on the circle

తిర్వక్అక్షం పొడవు రెండుగా కలిగిన ఒక అతి పరావలయంతో $4x^2 + 9y^2 = 36$ ధీర్వవృత్తం ఎకనాభీయంగా ఉంటే, ఆ ధీర్వవృత్తం మరియు అతిపరావలయముల యొక్క ఖండన బిందువులు ఉండే వృత్తం

Options :

1. ✖ $x^2 + y^2 = 81$

2. ✖ $x^2 + y^2 = 16$

3. ✖ $x^2 + y^2 = 25$

4. ✔ $x^2 + y^2 = 5$

Maths - Question 54

Original paper page 42; original question and option regions



If the eccentricity of the hyperbola $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ is $\sec \alpha$, then area of the triangle formed by the asymptotes of the hyperbola with any of its tangent is

$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ అతిపరావలయం యొక్క ఉత్కేంద్రత $\sec \alpha$ అయితే, ఆ అతిపరావలయం యొక్క అనంత స్పర్శరేఖలు మరియు దానియొక్క ఏదైనా స్పర్శరేఖతో ఏర్పడే త్రిభుజ వైశాల్యం

Options :

1. ✖ $a^2 b^2 \sec^2 \alpha$

2. ✔ $\frac{b^2}{|\tan \alpha|}$

3. ✖ $a^2 \tan^2 \alpha$

4. ✖ $(a^2 + b^2) \tan^2 \alpha$

Maths - Question 55

Original paper page 43; original question and option regions



If e_1 and e_2 are respectively the eccentricities of the hyperbola $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ and its conjugate hyperbola, then the line $\frac{x}{2e_1} + \frac{y}{2e_2} = 1$ touches the circle having centre at the origin, then its radius is

e_1 మరియు e_2 లు వరుసగా పరావలయము $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ మరియు దాని సంయుగ్మ పరావలయం యొక్క ఉత్కేంద్రతలు అయితే, $\frac{x}{2e_1} + \frac{y}{2e_2} = 1$ రేఖ మూలబిందువు కేంద్రముగా గల వృత్తాన్ని స్పృశిస్తే, ఆ వృత్తము యొక్క వ్యాసార్థం

Options :

1. ✓ 2

2. ✗ $e_1 + e_2$

3. ✗ $e_1 e_2$

4. ✗ 4

erindia.com

Maths - Question 57

Original paper page 44; original question and option regions

If $P = (0, 1, 2)$, $Q = (4, -2, 1)$ and $O = (0, 0, 0)$ then $\angle POQ =$

$P = (0, 1, 2)$, $Q = (4, -2, 1)$ మరియు $O = (0, 0, 0)$ అయితే $\angle POQ =$

Options :

1. ✖

$$\frac{\pi}{6}$$

2. ✖

$$\frac{\pi}{4}$$

3. ✖

$$\frac{\pi}{3}$$

4. ✔

$$\frac{\pi}{2}$$

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-22 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 57 (continued)

Original paper page 45; original question and option regions



Maths - Question 58

Original paper page 45; original question and option regions

If the perpendicular distance from $(1, 2, 4)$ to the plane $2x + 2y - z + k = 0$ is 3, then $k =$

$(1, 2, 4)$ నుండి $2x + 2y - z + k = 0$ అనే తలానికి గల లంబదూరం 3 అయిన $k =$

Options :

1. ✖ 4

2. ✔ 7

3. ✖ 9

4. ✖ 19

india.com

Maths - Question 59

Original paper page 45; original question and option regions

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1} \right] =$$

Options :

1. ✖

0

2. ✖

1

Maths - Question 59 (continued)

Original paper page 46; original question and option regions



2

$\frac{1}{2}$

$$\text{Let } f(x) = \begin{cases} 0, & x = 0 \\ 2 - x, & \text{for } 0 < x < 1 \\ 2, & \text{for } x = 1 \\ \frac{1}{2} - x, & \text{for } 1 < x < 2 \\ \frac{-3}{2}, & \text{for } x \geq 2 \end{cases}$$

then which of the following is true

అయితే, క్రింది వాటిలో ఏది సత్యము

Options :

f is right continuous at $x = 0$

$x = 0$ వద్ద, f అనేది కుడి అవిచ్ఛిన్నము

1. ✖

f is left continuous at $x = 1$

$x = 1$ వద్ద, f అనేది ఎడమ అవిచ్ఛిన్నము

2. ✖

Maths - Question 60 (continued)

Original paper page 47; original question and option regions



f is right continuous at $x = 1$

$x = 1$ వద్ద, f అనేది కుడి అవిచ్ఛిన్నము

f is continuous at $x = 2$

$x = 2$ వద్ద, f అవిచ్ఛిన్నము

4. ✓

Maths - Question 61

Original paper page 47; original question and option regions

If $f(x) = \left(\frac{1+x}{1-x}\right)^{1/x}$ is continuous at $x = 0$ then $f(0) =$

$x = 0$ వద్ద $f(x) = \left(\frac{1+x}{1-x}\right)^{1/x}$ అవిచ్ఛిన్నము అయితే, $f(0) =$

Options :

1. ✖

$$e^{1/2}$$

2. ✔

$$e^2$$

3. ✖

$$e^{-2}$$

4. ✖

$$e^{-1/2}$$

Maths - Question 63

Original paper page 49; original question and option regions



If $y = \sqrt{\sin x + \sqrt{\sin x + \sqrt{\sin x + \dots \infty}}}$ then the value of $\frac{d^2y}{dx^2}$ at the point $(\pi, 1)$ is

$y = \sqrt{\sin x + \sqrt{\sin x + \sqrt{\sin x + \dots \infty}}}$ అయితే, $(\pi, 1)$ బిందువు వద్ద $\frac{d^2y}{dx^2} =$

Options :

1. ✖ 2

2. ✔ -2

3. ✖ $-\frac{1}{2}$

4. ✖ $\frac{1}{2}$

india.com

Maths - Question 64

Original paper page 49; original question and option regions

If $f(0) = 0$, $f'(0) = 3$, then the derivative of $y = f(f(f(f(f(x)))))$ at $x = 0$ is

$f(0) = 0$, $f'(0) = 3$ అయితే $x = 0$ వద్ద $y = f(f(f(f(f(x)))))$ యొక్క అవకలనము


Options :

1. ✖

16

2. ✖

32

Maths - Question 64 (continued)

Original paper page 50; original question and option regions



81

243

Maths - Question 66

Original paper page 51; original question and option regions



Equation of the normal to the curve $y = x^2 + x$ at the point $(1, 2)$ is

$y = x^2 + x$ అను వక్రానికి $(1, 2)$ అను బిందువు వద్ద అభిలంబ రేఖ యొక్క సమీకరణము

Options :

$$x - 3y + 5 = 0$$

1. ✖

$$x + 3y + 7 = 0$$

2. ✖

$$x + 3y + 5 = 0$$

3. ✖

$$x + 3y - 7 = 0$$

4. ✔

via.com

Maths - Question 67

Original paper page 51; original question and option regions

Displacement s of a particle at time t is expressed as $s = 2t^3 - 9t$. Find the acceleration at the time when the velocity vanishes.

ఒక కణము యొక్క స్థానభ్రంశము s , t సమయము వద్ద $s = 2t^3 - 9t$ గా ఇవ్వబడినది. వేగము శూన్యము అయ్యే సమయము వద్ద త్వరణము ఎంత?

Options :

1. ✖ 6

2. ✖ $6\sqrt{3}$

Maths - Question 67 (continued)

Original paper page 52; original question and option regions



$$6\sqrt{6}$$

$$3\sqrt{6}$$

Maths - Question 69

Original paper page 53; original question and option regions

$$\int \frac{x^2 - 1}{x^3 \sqrt{2x^4 - 2x^2 + 1}} dx$$

Options :

1. ✖ $\frac{1 + 2x^2 + 2x^4}{2x^2} + c$

2. ✖ $\frac{(1 + 2x^2 + 2x^4)^{1/2}}{2x^2} + c$

3. ✖ $\frac{1 - 2x^2 + 2x^4}{2x^2} + c$

4. ✔ $\frac{(1 - 2x^2 + 2x^4)^{1/2}}{2x^2} + c$

Maths - Question 70

Original paper page 53; original question and option regions

$$\int \frac{x^3 \tan^{-1} x^4}{1 + x^8} dx =$$

Maths - Question 70 (continued)

Original paper page 54; original question and option regions

$$\frac{(\tan^{-1}(x^4))^2}{8} + c$$

$$\frac{(\tan^{-1}(x^4))^3}{3} + c$$

$$\frac{(\tan^{-1}(x^4))^2}{4} + c$$

$$\frac{(\tan^{-1}(x^4))^2}{2} + c$$

Maths - Question 71

Original paper page 54; original question and option regions

$$\int \frac{2}{1+x+x^2} dx =$$

Options :

$$\frac{4}{\sqrt{3}} \tan^{-1} \left(\frac{2x-1}{\sqrt{3}} \right) + c$$

1. ✖

$$\frac{4}{\sqrt{3}} \tan^{-1} \left(\frac{2x+1}{\sqrt{3}} \right) + c$$

2. ✔

Maths - Question 71 (continued)

Original paper page 55; original question and option regions



$$\frac{2}{\sqrt{3}} \tan^{-1} \left(\frac{2x - 1}{\sqrt{3}} \right) + c$$

$$\frac{2}{\sqrt{3}} \tan^{-1} \left(\frac{2x + 1}{\sqrt{3}} \right) + c$$

Maths - Question 72

Original paper page 55; original question and option regions

$$\int \frac{1}{x^2(\sqrt{1+x^2})} dx =$$

Options :

1. ✓ $\frac{-\sqrt{x^2+1}}{x} + c$

2. ✗ $\frac{\sqrt{x^2+1}}{x} + c$

3. ✗ $\frac{-\sqrt{x^2-1}}{x} + c$

4. ✗ $\frac{\sqrt{x^2-1}}{x} + c$

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-22 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 72 (continued)

Original paper page 56; original question and option regions



$$\int \frac{\sin 7x}{\sin 2x \sin 5x} dx =$$

Options :

1. ✖ $\log (\sin 5x \sin 2x) + c$

2. ✖ $\log \sin 5x + \log \sin 2x + c$

3. ✔ $\frac{1}{5} \log \sin 5x + \frac{1}{2} \log \sin 2x + c$

4. ✖ $\frac{1}{5} \log \sin x + \frac{1}{2} \log \sin x + c$



Maths - Question 74

Original paper page 56; original question and option regions

$$\int_0^{\pi/4} \log(1 + \tan x) dx =$$

Options :

1. ✖

$$\pi \log 2 + 1$$

Maths - Question 74 (continued)

Original paper page 57; original question and option regions



$$\frac{\pi}{2} \log 2 + 1$$

$$\frac{\pi}{4} \log 2$$

$$\frac{\pi}{8} \log 2$$

Maths - Question 75

Original paper page 57; original question and option regions

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n^2}} + \frac{1}{\sqrt{n^2 - 1}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n^2 - (n-1)^2}} \right) =$$

Options :

1. ✖

$$2\sqrt{\pi}$$

2. ✖

$$\frac{2}{\sqrt{\pi}}$$

3. ✔

$$\frac{\pi}{2}$$

4. ✖

$$\frac{3\pi}{2}$$

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-22 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 75 (continued)

Original paper page 58; original question and option regions



Maths - Question 76

Original paper page 58; original question and option regions

The area (in sq. units) bounded by the curves $x = y^2$ and $x = 3 - 2y^2$ is

వక్రములు $x = y^2$ మరియు $x = 3 - 2y^2$ లచే పరిబద్ధమైన వైశాల్యం (చ.యూనిట్లలో)

Options :

1. ✖ 8

2. ✖ $\frac{8}{3}$

3. ✔ 4

4. ✖ 6

reerindia.com

Maths - Question 77

Original paper page 58; original question and option regions

$$\int_{-\pi}^{\pi} \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx =$$

Options :

1. ✖ $\frac{3\pi^2}{4}$

Maths - Question 77 (continued)

Original paper page 59; original question and option regions



$$\frac{\pi}{2} + 1$$

$$\frac{\pi^2}{4}$$

$$\frac{\pi^2}{2}$$

Maths - Question 78

Original paper page 59; original question and option regions

The general solution of the differential equation $(1 + \tan y) (dx - dy) + 2x dy = 0$ is

అవకలన సమీకరణం $(1 + \tan y) (dx - dy) + 2x dy = 0$ యొక్క సాధారణ సాధన

Options :

1. ✖ $e^x (y \cos x + \sin x) + \sin x = c$

2. ✖ $e^x (y \cos x + y \sin x - \sin x) + \cos x = 0$

3. ✔ $e^y (x \cos y + x \sin y - \sin y) = c$

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-22 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 78 (continued)

Original paper page 60; original question and option regions

$$e^y(x \cos y + x \sin y + \sin y) = c$$



The general solution of the differential equation $x dy - y dx = \sqrt{x^2 + y^2} dx$ is

అవకలన సమీకరణం $x dy - y dx = \sqrt{x^2 + y^2} dx$ యొక్క సాధారణ సాధన

Options :

1. ✓ $y + \sqrt{x^2 + y^2} = cx^2$

2. ✗ $y + \sqrt{x^2 + y^2} = cx$

3. ✗ $x + \sqrt{x^2 + y^2} = cy$

4. ✗ $x - \sqrt{x^2 + y^2} = cy^2$

Maths - Question 80

Original paper page 61; original question and option regions



The sum of the order and degree of the differential equation $x \left(\frac{d^2y}{dx^2} \right)^{1/2} = \left(1 + \frac{dy}{dx} \right)^{4/3}$ is

అవకలన సమీకరణం $x \left(\frac{d^2y}{dx^2} \right)^{1/2} = \left(1 + \frac{dy}{dx} \right)^{4/3}$ యొక్క పరిమాణము మరియు తరగతిల మొత్తం

Options :

1. ✓ 5

2. ✗ 8

3. ✗ 12

4. ✗ 10

ria.com

Maths - Question 1

Original paper page 2; original question and option regions

The range of the real valued function $f(x) = \frac{15}{3 \sin x + 4 \cos x + 10}$ is

వాస్తవ మూల్యప్రమేయము $f(x) = \frac{15}{3 \sin x + 4 \cos x + 10}$ యొక్క వ్యాప్తి

Options:

$[0, 3]$

1. ✖

$[-1, 3]$

2. ✖

Maths - Question 1 (continued)

Original paper page 3; original question and option regions



$[1, 3]$

$[-1, 1]$

Maths - Question 2

Original paper page 3; original question and option regions

Define the functions f, g and h from $\mathbb{R}$ to $\mathbb{R}$ such that $f(x) = x^2 - 1$, $g(x) = \sqrt{x^2 + 1}$ and

$$h(x) = \begin{cases} 0, & \text{if } x \leq 0 \\ x, & \text{if } x \geq 0 \end{cases} \text{ consider the following statements}$$

(I) $f \circ g$ is invertible (II) h is an identify function

(III) $f \circ g$ is not invertible (IV) $(h \circ f \circ g)(x) = x^2$

Then which one of the following is true?

$$f(x) = x^2 - 1, g(x) = \sqrt{x^2 + 1} \text{ మరియు } h(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \text{ అయితే} \\ x, & x \geq 0 \text{ అయితే} \end{cases}$$

అయ్యేటట్లుగా $\mathbb{R}$ నుండి $\mathbb{R}$ కి f, g మరియు h ప్రమేయాలను నిర్వచించండి. ఈ క్రింది ప్రవచనాలను పరిగణించండి.

(I) $f \circ g$ విలోమనీయం (II) h ఒక తత్సమ ప్రమేయము

(III) $f \circ g$ విలోమనీయం కాదు (IV) $(h \circ f \circ g)(x) = x^2$

అప్పుడు ఈ క్రింది వానిలో ఏది సత్యము?

Options :

II, IV

1. ✖

II, III

2. ✖

Maths - Question 2 (continued)

Original paper page 4; original question and option regions



III, IV

I, II

Maths - Question 3

Original paper page 4; original question and option regions

If P is the greatest divisor of $49^n + 16n - 1$ for all $n \in N$, then the number of factors of P is

ప్రతి $n \in N$ కు P అనేది $49^n + 16n - 1$ యొక్క గరిష్ట భాజకమైతే, అప్పుడు P యొక్క కారణాంకాల సంఖ్య

Options :

1. ✖ 12

2. ✖ 15

3. ✔ 7

4. ✖ 13

Maths - Question 4

Original paper page 5; original question and option regions



$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 0 \\ 4 & 0 & 3 \end{bmatrix} \text{ and } B \text{ is a matrix such that } AB = BA. \text{ If } AB \text{ is not an identity matrix, then the}$$

matrix that can be taken as B is

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 0 \\ 4 & 0 & 3 \end{bmatrix} \text{ మరియు } B \text{ అనేది } AB = BA \text{ అయ్యేటట్లుగా ఉన్న మాత్రిక. } AB \text{ ఒక తత్సమ}$$

మాత్రిక కాకపోతే, B గా తీసుకోగలిగే మాత్రిక

Options :

$$\begin{bmatrix} -9 & -3 & 6 \\ -6 & 8 & -4 \\ 12 & -4 & -2 \end{bmatrix}$$

1. ✖

$$\begin{bmatrix} 9 & -3 & 6 \\ -6 & 8 & -4 \\ -12 & -4 & 2 \end{bmatrix}$$

2. ✖

$$\begin{bmatrix} 9 & -3 & -6 \\ -6 & 8 & -4 \\ -12 & 4 & -2 \end{bmatrix}$$

3. ✖

$$\begin{bmatrix} 9 & -3 & -6 \\ -6 & -8 & 4 \\ -12 & 4 & -2 \end{bmatrix}$$

4. ✔

Maths - Question 5

Original paper page 6; original question and option regions



If α, β, γ ($\alpha < \beta < \gamma$) are the values of x such that $\begin{bmatrix} x-2 & 0 & 1 \\ 1 & x+3 & 2 \\ 2 & 0 & 2x-1 \end{bmatrix}$ is a singular matrix

then $2\alpha + 3\beta + 4\gamma =$

α, β, γ ($\alpha < \beta < \gamma$) లు $\begin{bmatrix} x-2 & 0 & 1 \\ 1 & x+3 & 2 \\ 2 & 0 & 2x-1 \end{bmatrix}$ అనేది ఒక అసాధారణ మాతృక అయ్యేటట్లుగా

ఉన్న x యొక్క విలువలైతే, $2\alpha + 3\beta + 4\gamma =$

Options :

1. ✓ 4

2. ✗ 0

3. ✗ 1

4. ✗ 2

careerindia.com

Maths - Question 6

Original paper page 6; original question and option regions

The system of linear equations $x + 2y + z = -3$, $3x + 3y - 2z = -1$, $2x + 7y + 7z = -4$ has

$x + 2y + z = -3$, $3x + 3y - 2z = -1$, $2x + 7y + 7z = -4$ అనే ఏకఘాత సమీకరణ

వ్యవస్థకు

infinite number of solutions

అనంతమైనన్ని సాధనలు ఉంటాయి

no solution

సాధన ఉండదు

unique solution

ఏకైక సాధన ఉంటుంది

finite number of solutions

పరిమిత సంఖ్యలో సాధనలుంటాయి

Maths - Question 7

Original paper page 7; original question and option regions

$$\text{Arg} \left[\frac{(1 + i\sqrt{3})(-\sqrt{3} - i)}{(1 - i)(-i)} \right] =$$

Options :

$$\frac{5\pi}{6}$$

1. ✖

$$\frac{\pi}{4}$$

2. ✔

Maths - Question 7 (continued)

Original paper page 8; original question and option regions



$$\frac{2\pi}{3}$$

$$\frac{-\pi}{2}$$

Maths - Question 8

Original paper page 8; original question and option regions

If $P(x, y)$ represents the complex number $z = x + iy$ in the Argand plane and $\text{Arg} \left(\frac{z-3i}{z+4} \right) = \frac{\pi}{2}$,

then the equation of the locus of P is

$z = x + iy$ సంకీర్ణ సంఖ్యను ఆర్గండ్ తలంలో $P(x, y)$ సూచిస్తుంది మరియు

$\text{Arg} \left(\frac{z-3i}{z+4} \right) = \frac{\pi}{2}$ అయితే, P యొక్క బిందు పథ సమీకరణం

Options :

$$x^2 + y^2 + 4x - 3y = 0 \text{ and } 3x - 4y > 0$$

$$x^2 + y^2 + 4x - 3y = 0 \text{ మరియు } 3x - 4y > 0$$

1. ✖

$$x^2 + y^2 + 4x - 3y + 2 = 0 \text{ and } 3x - 4y > 0$$

$$x^2 + y^2 + 4x - 3y + 2 = 0 \text{ మరియు } 3x - 4y > 0$$

2. ✖

Maths - Question 8 (continued)

Original paper page 9; original question and option regions



$$x^2 + y^2 + 4x - 3y = 0 \text{ and } 3x - 4y < 0$$

$$x^2 + y^2 + 4x - 3y = 0 \text{ మరియు } 3x - 4y < 0$$

$$x^2 + y^2 + 4x - 3y + 2 = 0 \text{ and } 3x - 4y < 0$$

$$x^2 + y^2 + 4x - 3y + 2 = 0 \text{ మరియు } 3x - 4y < 0$$

Maths - Question 9

Original paper page 9; original question and option regions

If $\cos \alpha + 4 \cos \beta + 9 \cos \gamma = 0$ and $\sin \alpha + 4 \sin \beta + 9 \sin \gamma = 0$, then

$$81 \cos(2\gamma - 2\alpha) - 16 \cos(2\beta - 2\alpha) =$$

$\cos \alpha + 4 \cos \beta + 9 \cos \gamma = 0$ మరియు $\sin \alpha + 4 \sin \beta + 9 \sin \gamma = 0$ అయితే,

$$81 \cos(2\gamma - 2\alpha) - 16 \cos(2\beta - 2\alpha) =$$

Options :

1. ✓

$$1 + 8 \cos (\beta - \alpha)$$

2. ✗

$$\cos (\beta - \alpha)$$

3. ✗

$$1 - 36 \cos (\beta - \alpha)$$

4. ✗

$$1 + 6 \cos (\beta - \alpha)$$

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-22 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 9 (continued)

Original paper page 10; original question and option regions



If 'a' is a rational number, then the roots of the equation $x^2 - 3ax + a^2 - 2a - 4 = 0$ are

'a' ఒక అకరణీయ సంఖ్య అయితే, $x^2 - 3ax + a^2 - 2a - 4 = 0$ అనే సమీకరణం యొక్క మూలాలు

Options :

rational and equal numbers

సమాన అకరణీయ సంఖ్యలు

1. ✖

different real numbers

విభిన్న వాస్తవ సంఖ్యలు

2. ✔

different rational numbers only

విభిన్న అకరణీయ సంఖ్యలు మాత్రమే

3. ✖

not real numbers

వాస్తవ సంఖ్యలు కాదు

4. ✖

Maths - Question 11

Original paper page 11; original question and option regions



The set of all real values 'a' for which $-1 < \frac{2x^2+ax+2}{x^2+x+1} < 3$ holds for all real values of x is

అన్ని వాస్తవ విలువలు x కు, $-1 < \frac{2x^2+ax+2}{x^2+x+1} < 3$ చెల్లుబాటు అయ్యేటట్లుగా ఉండే 'a'

యొక్క అన్ని వాస్తవ విలువల సమితి

Options :

1. ✖ $(-7, 5)$

2. ✖ $(5, \infty)$

3. ✔ $(1, 5)$

4. ✖ $(-\infty, 1)$

ndia.com

Maths - Question 12

Original paper page 11; original question and option regions

The quotient when $3x^5 - 4x^4 + 5x^3 - 3x^2 + 6x - 8$ is divided by $x^2 + x - 3$ is

$3x^5 - 4x^4 + 5x^3 - 3x^2 + 6x - 8$ ను $x^2 + x - 3$ చే భాగిస్తే వచ్చే విభక్తం

Options :

$3x^2 - 7x - 21$

1. ✖

Maths - Question 12 (continued)

Original paper page 12; original question and option regions



$$3x^3 - 7x^2 + 21x - 45$$

$$3x^4 - 7x^3 + 21x^2 - 45 + 114$$

$$114x - 143$$

Maths - Question 13

Original paper page 12; original question and option regions

If $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ are the roots of $x^5 - 5x^4 + 9x^3 - 9x^2 + 5x - 1 = 0$ then

$$\frac{1}{\alpha_1^2} + \frac{1}{\alpha_2^2} + \frac{1}{\alpha_3^2} + \frac{1}{\alpha_4^2} + \frac{1}{\alpha_5^2} =$$

$x^5 - 5x^4 + 9x^3 - 9x^2 + 5x - 1 = 0$ యొక్క మూలాలు $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ లయితే

$$\frac{1}{\alpha_1^2} + \frac{1}{\alpha_2^2} + \frac{1}{\alpha_3^2} + \frac{1}{\alpha_4^2} + \frac{1}{\alpha_5^2} =$$

Options :

1. ✖

15

2. ✖

$\frac{1}{7}$

3. ✔

7

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-22 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 13 (continued)

Original paper page 13; original question and option regions

12



There were two women participating with some men in a chess tournament. Each participant played two games with the other. The number of games that the men played between themselves is 66 more than that of the men played with the women. Then the total number of participants in the tournament is

ఒక ఛెస్ టోర్నమెంట్ నందు ఇద్దరు మహిళలు మరికొంత మంది పురుషులతో పాల్గొన్నారు. వారిలో ప్రతి సభ్యుడు మిగిలిన వారితో రెండు సార్లు ఆడినారు. ఆ టోర్నమెంట్ నందు పురుషుల మధ్య జరిగిన మొత్తం ఆటల సంఖ్య, పురుషులు స్త్రీలతో ఆడిన ఆటల సంఖ్య కంటే 66 ఎక్కువ అయితే ఆ పోటీలో పాల్గొన్న మొత్తం సభ్యుల సంఖ్య

Options :

1. ✖ 17

2. ✔ 13

3. ✖ 11

4. ✖ 19

Time : 0

The number of ways of arranging 9 men and 5 women around a circular table so that no two women come together are

ఏ ఇద్దరు స్త్రీలు ప్రక్క ప్రక్కన రాకుండా 9 మంది పురుషులు, అయిదుగురు స్త్రీలు ఒక వృత్తాకార బల్ల చుట్టూ కూర్చునే విధాల సంఖ్య

Options :

1. ✖ $8! {}^8P_5$

2. ✖ $9! {}^9P_5$

3. ✔ $8! {}^9P_5$

4. ✖ $8! 5!$

prindia.com

Maths - Question 16

Original paper page 14; original question and option regions

If there are 6 alike fruits, 7 alike vegetables and 8 alike biscuits, then the number of ways of selecting any number of things out of them such that at least one from each category is selected, is

ఒకే రకంగా ఉన్న 6 పండ్లు, ఒకే రకంగా ఉన్న 7 కూరగాయలు మరియు ఒకే రకంగా ఉన్న 8 బిస్కెట్లు ఉన్నాయి. వీటి నుండి ప్రతిరకానికి చెందినవి కనీసం ఒకటి అయినా ఉండునట్లు ఎన్ని వస్తువులనైనా ఎంచుకునే విధాల సంఖ్య

Maths - Question 16 (continued)

Original paper page 15; original question and option regions

ons :



504

336

503

335

